

Стать IT-шником может каждый



MongoDB: знакомство, проектирование БД



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

Стать IT-шником может каждый



Введение

Введение в MongoDB

Документ в MongoDB

Первые запросы к Mongo

Запросы с условием



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Первые запросы к Mongo



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Из коллекции `ich.US_Adult_Income`:



Написать запрос, который вернёт всех пользователей, у которых возраст равен 27.

Стать IT-шником может каждый



Задание №1

```
{ age: 27 }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Написать запрос, который вернёт всех пользователей, которые проживают в Мехико и у которых возраст равен 27.



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

```
{ native_country: " Mexico", age: 27 }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Вывести всех пользователей, но только поля age и native_country





Задание №3

```
{age:1, native_country:1}
```

Filter



Type a query: { field: 'value' } or [Generate](#)

Project

{age: 1,native_country: 1}

Sort

{ field: -1 } or [['field', -1]]

Collation

{ locale: 'simple' }

EXPORT DATA

```
_id: ObjectId('656e1a035afc911a8a7ad5db')  
age: 39  
native_country: " United-States"
```

```
_id: ObjectId('656e1a035afc911a8a7ad5dc')  
age: 50  
native_country: " United-States"
```

Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Вывести всех пользователей, но только поля age и native_country, исключить поле "_id"





Задание №3

```
{ _id: 0, age:1, native_country:1}
```

Filter   Type a query: { field: 'value' } or [Generate](#)

Project {age: 1,native_country: 1,_id: 0}

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]

Collation { locale: 'simple' }

 **EXPORT DATA** 

age: 39
native_country: " United-States"

age: 50
native_country: " United-States"

age: 38
native_country: " United-States"

Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Отсортировать полученные документы по убыванию, по возрастаню.





Задание №3

`{age: 1}`
`{age: -1}`
в поле Sort

test.test_collection 32.6k 1
DOCUMENTS INDEXES

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Filter {native_country: 'Mexico'} Generate query Explain Reset Find Options

Project `[{_id: 0, age:1, native_country:1}]`

Sort `{age: -1}` MaxTimeMS 60000

Collation `{ locale: 'simple' }` Skip 0 Limit 0

EXPORT DATA

1 - 20 of 643

age: 81	native_country: "Mexico"
age: 74	native_country: "Mexico"
age: 65	native_country: "Mexico"
age: 65	native_country: "Mexico"

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Запросы с условием



Операторы

\$lt

\$lte

\$gt

\$gte

\$ne

Меньше

Меньше или
равно

Больше

Больше или
равно

Не равно

Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Вывести всех пользователей, возраст которых больше 18 и меньше 30



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

```
{ age: { $gte: 18, $lte: 30 } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

Вывести всех пользователей, education которых не равен " Bachelors"



Стать IT-шником может каждый



Задание №2

```
{ education: { $ne: " Bachelors" } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

Найти только тех, кто работает 45, 50 или 80 часов в неделю



Стать IT-шником может каждый



Задание №3

```
{ hours_per_week: { $in: [45, 50, 80] } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №4

Найти только тех, кто НЕ работает 45, 50 или 80 часов в неделю



Стать IT-шником может каждый



Задание №4

```
{ hours_per_week: { $nin: [45, 50, 80] } }
```



Стать IT-шником может каждый



Задание №5

Выбрать всех: Native_country из " United-States" ИЛИ с доходом больше 50k:





Задание №5

```
{ $or: [ { income_bracket: { $ne: " <=50K" } }, { native_country: " United-States" } ] }
```

Стать IT-шником может каждый



Создание пользователя для учащихся



```
db.createUser({user:"ich1",pwd:"password",roles:[{role:"readAnyDatabase",db:"admin"}]})
```

Подключение:

```
mongodb://ich1:password@mongo.itcareerhub.de/?readPreference=primary&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich
```


Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Домашнее задание

1. Из коллекции customers выяснить из какого города "Sven Ottlieb"
2. Из коллекции ich.US_Adult_Income найти возраст самого взрослого человека
3. Из 2 задачи выясните, сколько человек имеют такой же возраст
4. Найти _id ObjectId документа, в котором education " IT-career-hub"
5. Выяснить количество людей в возрасте между 20 и 30 годами

Заключение

